



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Corso di Laurea in Informatica

Controllo semaforico adattivo mediante strategie Max-Pressure: progettazione e valutazione tramite simulazione

Relatore:

Prof. Giacomo Cabri

Candidato:

Jakub Pawel Homoncik

Anno Accademico 2025–2026

Sommario

Il controllo semaforico a tempi fissi non utilizza informazioni sul traffico osservato e può quindi assegnare il verde a direzioni poco richieste mentre si formano code su altri accessi. Questa tesi studia strategie di controllo adattivo basate sul principio Max-Pressure, nel quale ogni incrocio seleziona la fase da servire confrontando le code a monte e a valle dei movimenti consentiti. Il lavoro comprende la progettazione di una piattaforma sperimentale riproducibile basata su SUMO e TraCI, l'implementazione di un controller Max-Pressure e di sette estensioni specialistiche, e la costruzione di una pipeline di ablation capace di generare popolazioni, eseguire batch paralleli e produrre automaticamente metriche e report.

La prima valutazione completa riguarda una rete sintetica Manhattan 8×8 , tre livelli di domanda e cinque seed. I 135 casi sperimentali sono terminati senza errori e con censura nulla. Rispetto al programma semaforico statico nativo, il miglior controller riduce il tempo medio di attesa del 64,26% nel traffico leggero, del 60,09% nel traffico medio e del 53,05% nel traffico elevato. I risultati mostrano inoltre che l'aggiunta di una regola specialistica non produce necessariamente un beneficio: alcune estensioni migliorano soltanto in specifici regimi, altre rimangono inattive oppure introducono un costo superiore al vantaggio ottenuto. Questa osservazione motiva la successiva applicazione alla rete reale di Bologna e lo studio di controller capaci di adattare la propria modalità operativa al regime locale di traffico.

Parole chiave

- Sistemi di trasporto intelligenti;
- Controllo semaforico adattivo;
- Simulazione;
- Max-Pressure;
- SUMO.

Indice

Sommario	i
Parole chiave	ii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e motivazioni	1
1.2 Problema affrontato	2
1.3 Obiettivi del lavoro di tesi	2
1.4 Contributi del lavoro	3
1.5 Organizzazione della tesi	3
2 Contesto e stato dell'arte	4
2.1 Controllo semaforico urbano	4
2.1.1 Controllo a tempi fissi	4
2.1.2 Controllo attuato e adattivo	4
2.2 Strategie Max-Pressure	5
2.2.1 Principio di funzionamento	5
2.2.2 Pressione dei movimenti e delle fasi	6
2.2.3 Proprietà e limiti del controllo locale	6
2.3 Estensioni del Max-Pressure	6
2.3.1 Costo delle transizioni semaforiche	6
2.3.2 Prevenzione dello spillback	7
2.3.3 Fairness e prevenzione della starvation	7
2.3.4 Gestione dei plotoni di veicoli	7
2.4 Simulazione microscopica del traffico	8
2.4.1 SUMO	8
2.4.2 Interfaccia TraCI	8
2.5 Situazione iniziale del progetto	8
2.5.1 Componenti software già disponibili	9
2.5.2 Limiti della soluzione iniziale	9
2.5.3 Contributi sviluppati nella tesi	9
3 Requisiti e progettazione del sistema	10
3.1 Requisiti funzionali	10

3.2	Requisiti non funzionali	10
3.2.1	Riproducibilità	10
3.2.2	Modularità	11
3.2.3	Osservabilità	11
3.3	Architettura generale	11
3.3.1	Runner delle simulazioni	12
3.3.2	Generazione delle popolazioni	12
3.3.3	Controller semaforici	13
3.3.4	Raccolta e aggregazione delle metriche	13
3.4	Flusso di esecuzione di una simulazione	13
3.5	Scelte progettuali	14
3.5.1	Separazione tra controller e simulatore	14
3.5.2	Configurazione mediante parametri	14
3.5.3	Gestione delle mappe reali e sintetiche	14
4	Implementazione dei controller Max-Pressure	16
4.1	Rappresentazione dei semafori	16
4.1.1	Identificazione delle fasi principali	16
4.1.2	Costruzione dei movimenti	16
4.1.3	Conservazione delle transizioni di sicurezza	17
4.2	Controller Max-Pressure di base	17
4.2.1	Misura delle code	17
4.2.2	Calcolo della pressione	17
4.2.3	Selezione della fase	18
4.2.4	Vincoli di minimo e massimo verde	18
4.3	Macchina a stati del controller	18
4.3.1	Fase attiva e target pendente	19
4.3.2	Gestione di giallo e all-red	19
4.3.3	Recupero dalle transizioni anomale	19
4.4	Lost-Time-Aware	19
4.5	Minimo verde dinamico N_{min}	20
4.6	Fairness	20
4.7	Penalità downstream	21
4.8	Anti-spillback	21
4.9	Platoon extension	22
4.10	Margini e stabilità dello switch	22
4.11	Contatori di attivazione	23

Appendici

Riferimenti bibliografici

1 Introduzione

La regolazione semaforica decide come distribuire tra flussi in conflitto una risorsa limitata, il diritto di attraversare un incrocio. Una scelta apparentemente locale può propagarsi lungo la rete: un verde troppo breve lascia una coda residua, un verde inutile sottrae tempo agli altri accessi e una coda che raggiunge l'incrocio precedente può impedire movimenti altrimenti non conflittuali. Per questo motivo il controllo dei semafori costituisce un problema centrale nei sistemi di trasporto intelligenti.

Questo capitolo introduce il problema affrontato, gli obiettivi e i contributi del lavoro. La trattazione rimane volutamente ad alto livello, le formulazioni matematiche, le scelte implementative e il protocollo sperimentale vengono sviluppati nei capitoli successivi.

1.1 Contesto e motivazioni

I piani semaforici a tempi fissi sono semplici, prevedibili e poco costosi da gestire. Associano a ciascuna fase una durata definita in anticipo e ripetono ciclicamente la stessa sequenza. La loro efficacia dipende tuttavia dalla corrispondenza tra il profilo di domanda usato durante la progettazione e il traffico effettivamente presente. Quando la domanda cambia nello spazio o nel tempo, il piano può continuare a servire una direzione vuota mentre su un altro accesso si accumulano veicoli.

Il controllo adattivo cerca invece di usare osservazioni correnti della rete per modificare il servizio offerto. Tra le strategie decentralizzate, il Max-Pressure è particolarmente interessante perché non richiede una previsione completa della domanda né un unico ottimizzatore centrale. Ogni intersezione confronta le code a monte e a valle dei movimenti consentiti e assegna il verde alla fase con pressione maggiore. Questa famiglia deriva dalle politiche di backpressure per reti di code [TE92], nel traffico urbano, la letteratura ha mostrato importanti proprietà di stabilità e throughput in opportune ipotesi modellistiche [Var13; Won+12; Lev23].

Il passaggio dalla teoria a una simulazione microscopica realistica introduce però costi e vincoli che il modello ideale tende a semplificare: giallo e tempo di sgombero, minimo e massimo verde, capacità finita delle corsie, spillback, arrivi a plotoni e necessità di non trascurare movimenti deboli. Ne segue che “scegliere sempre la pressione massima” non è, da solo, una specifica sufficiente per un controller utilizzabile.

1.2 Problema affrontato

Il lavoro affronta due problemi collegati. Il primo è ingegneristico: costruire una piattaforma con cui implementare, eseguire e confrontare in modo riproducibile controller semaforici diversi su reti SUMO sintetiche e reali. Il secondo è sperimentale: stabilire in quali condizioni il Max-Pressure di base o le sue estensioni migliorino effettivamente il flusso rispetto a un programma statico.

L'indicatore principale è il tempo di attesa, affiancato da tempo di viaggio, perdita di tempo, velocità, numero di viaggi completati e censura. Il lavoro non persegue obiettivi ambientali: consumi di carburante ed emissioni non sono utilizzati per selezionare o valutare i controller. In questo modo l'analisi rimane allineata alla domanda di ricerca, concentrata sull'efficienza degli incroci e del flusso veicolare.

Una difficoltà metodologica importante è evitare conclusioni ottenute da un solo seed o da una simulazione interrotta prima che tutti i veicoli completino il viaggio. Un controller può mostrare una bassa attesa media semplicemente perché i veicoli più problematici sono ancora nella rete. Per questo la piattaforma registra esplicitamente la quota di viaggi non conclusi e considera la censura una condizione necessaria per interpretare correttamente le altre metriche.

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi

Gli obiettivi sono i seguenti:

1. implementare un controller Max-Pressure decentralizzato compatibile con le logiche semaforiche presenti nelle mappe SUMO;
2. introdurre estensioni mirate a switching loss, minimo verde dinamico, fairness, capacità downstream, spillback e arrivi a plotoni;
3. realizzare una pipeline di ablation che generi popolazioni riproducibili, esegua casi in parallelo e produca report confrontabili;
4. definire metriche capaci di distinguere un reale miglioramento da un risultato condizionato da viaggi incompleti;
5. valutare separatamente le varianti su una rete Manhattan regolare, prima di affrontare la maggiore eterogeneità della rete di Bologna;
6. ricavare dai risultati indicazioni progettuali per controller capaci di adattarsi a regimi di traffico differenti.

1.4 Contributi del lavoro

Il lavoro è partito da una base software composta dal collegamento con SUMO, da un runner, da un generatore di popolazioni e da un controller fisso, che sono stati poi integrati ed estesi con:

- un'implementazione completa del Max-Pressure, comprensiva di macchina a stati per preservare giallo e all-red;
- sette famiglie di estensioni parametriche e relativi contatori di attivazione;
- una rappresentazione uniforme degli scenari sperimentali e dei profili di guida;
- una pipeline batch con preflight, cache delle popolazioni, parallelismo, tracciamento del progresso e report automatici;
- il calcolo esplicito di throughput e censura a partire dai file `tripinfo`;
- una campagna finale su Manhattan 8×8 composta da 135 simulazioni valide, tre livelli di domanda e cinque seed;
- l'estensione successiva della metodologia a distribuzioni spaziali non uniformi e a controller ibridi per la rete reale di Bologna.

Il contributo non consiste quindi soltanto in un algoritmo, ma in un processo sperimentale osservabile. I contatori interni consentono di verificare se una variante ha prodotto un risultato perché il suo meccanismo si è attivato o se, al contrario, è rimasta operativamente identica al Max-Pressure di base.

1.5 Organizzazione della tesi

Il capitolo 2 presenta il controllo semaforico adattivo, il Max-Pressure e gli strumenti di simulazione. Il capitolo 3 definisce requisiti e architettura della piattaforma. Il capitolo 4 descrive l'implementazione del controller e delle estensioni. Il ?? formalizza il protocollo sperimentale, le popolazioni e le metriche. Il ?? analizza la campagna Manhattan 8×8 . La parte successiva della tesi applica le indicazioni ricavate alla rete di Bologna, introduce i controller ibridi sviluppati per la mappa reale e discute i risultati conclusivi.

2 Contesto e stato dell'arte

Per collocare il contributo è utile distinguere tre livelli: le strategie di controllo già note in letteratura, gli strumenti software utilizzati e le componenti effettivamente sviluppate durante il tirocinio. Il capitolo procede dal controllo a tempi fissi al Max-Pressure, ne discute le principali estensioni e conclude descrivendo lo stato iniziale del progetto.

2.1 Controllo semaforico urbano

Un'intersezione semaforizzata è descritta da un insieme di movimenti, per esempio attraversamento rettilineo o svolta, e da un insieme di fasi. Una fase abilita contemporaneamente movimenti compatibili. Il controller deve decidere quanto a lungo mantenere la fase corrente e quando avviare la transizione verso la successiva. La qualità della decisione dipende sia dal criterio di scelta sia dai vincoli fisici: un cambio di fase richiede intervalli durante i quali la capacità utile si riduce.

2.1.1 Controllo a tempi fissi

Nel controllo a tempi fissi la sequenza, la durata delle fasi e l'eventuale offset rispetto agli altri incroci sono definiti a priori. Il principale vantaggio è la prevedibilità. Un piano ben calibrato può coordinare corridoi e creare onde verdi; inoltre non dipende dall'affidabilità di sensori o comunicazioni.

Il limite è la scarsa reattività. Una volta fissato il ciclo, il verde viene assegnato anche in assenza di domanda e non può essere trasferito immediatamente a una coda inattesa. Il confronto sperimentale deve tuttavia essere formulato con cautela: battere un particolare piano statico non equivale a dimostrare la superiorità rispetto a ogni possibile piano ottimizzato. Nella campagna Manhattan il riferimento è il *program0* nativo della mappa, non un piano coordinato ottimizzato a posteriori sui casi di test.

2.1.2 Controllo attuato e adattivo

I controller attuati usano rivelatori per prolungare o terminare una fase sulla base della presenza veicolare. Regole di *gap-out*, ad esempio, chiudono il verde quando l'intervallo tra passaggi supera una soglia [CF12]. I sistemi adattivi operano a un livello più ampio: stimano lo stato corrente e aggiornano durate, cicli o selezione delle fasi. OPAC e SCOOT sono esempi storici di strategie sensibili alla domanda [Gar83; RB91].

Le soluzioni centralizzate possono coordinare una rete, ma richiedono più informazioni, comunicazione e capacità di calcolo. Le soluzioni decentralizzate riducono tale dipendenza e risultano naturalmente scalabili. Il Max-Pressure appartiene a quest'ultima famiglia: l'azione di ciascun semaforo dipende principalmente dalle code sulle corsie incidenti.

2.2 Strategie Max-Pressure

Il Max-Pressure deriva dalle politiche di backpressure impiegate per stabilizzare reti di code [TE92]. Applicato al traffico, confronta la quantità di veicoli che desidera attraversare l'incrocio con la capacità residua delle corsie riceventi. L'intuizione è servire i movimenti che riducono maggiormente il differenziale di coda senza trasferire indiscriminatamente congestione a valle.

2.2.1 Principio di funzionamento

Sia $\mathcal{M}$ l'insieme dei movimenti di un semaforo. Un movimento $m = (i, j)$ collega una corsia in ingresso i a una corsia in uscita j . Nella forma adottata nel progetto, la pressione del movimento è

$$p_{ij}(t) = q_i(t) - q_j(t), \quad (2.1)$$

in cui q_i e q_j sono le code osservate all'istante t . Se $\mathcal{M}_\phi$ è l'insieme dei movimenti abilitati dalla fase principale ϕ , la pressione della fase è

$$P_\phi(t) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{M}_\phi} p_{ij}(t). \quad (2.2)$$

Il candidato naturale è quindi

$$\phi^*(t) = \arg \max_{\phi \in \Phi} P_\phi(t). \quad (2.3)$$

La sottrazione della coda downstream distingue il Max-Pressure da una politica che osserva soltanto gli ingressi: un movimento perde priorità se conduce a una corsia già occupata. Formulazioni più generali includono turning ratio, pesi, portate di saturazione o stime dei tassi di svolta; alcuni lavori hanno studiato anche versioni che non richiedono tassi di instradamento noti a priori [Gre+14]. La scelta semplificata adottata è coerente con l'obiettivo di ottenere un controller locale interpretabile e applicabile alle mappe disponibili.

2.2.2 Pressione dei movimenti e delle fasi

La pressione non coincide con la sola lunghezza della coda. Una fase può avere molti veicoli in ingresso ma una pressione modesta quando anche le uscite sono congestionate. Al contrario, una coda più corta può risultare prioritaria se può essere scaricata verso corsie libere. Il punteggio di fase somma i movimenti consentiti; ciò permette di valutare con un unico valore configurazioni semaforiche che servono più approcci contemporaneamente.

In una rete regolare il calcolo è completamente locale e può essere ripetuto a ogni passo. Le proprietà teoriche di throughput del Max-Pressure sono state studiate in reti di intersezioni e in implementazioni decentralizzate [Var13; Won+12; Le+15; Kou+14]. Studi di simulazione mostrano tuttavia che parametri, sensori e struttura della rete influenzano le prestazioni osservate [SY18; MUH20].

2.2.3 Proprietà e limiti del controllo locale

L'uso di informazioni locali rende l'algoritmo scalabile e robusto alla mancanza di un coordinatore centrale. Una variazione di domanda modifica immediatamente i differenziali di coda, senza richiedere la stima preventiva di un intero profilo giornaliero.

Esistono però quattro limiti principali. Primo, il criterio ideale non attribuisce automaticamente un costo al cambio di fase. Secondo, le code misurate non descrivono sempre la capacità fisica residua di una corsia. Terzo, massimizzare il servizio complessivo può ritardare ripetutamente un movimento debole. Quarto, decisioni localmente corrette possono non produrre coordinamento lungo un corridoio. La revisione di Levin evidenzia proprio la distanza tra proprietà teoriche e dettagli necessari per implementazioni pratiche [Lev23]; per questo la letteratura recente studia anche versioni cicliche, cycle-based, coordinate o basate sullo stato regionale della rete [And+18; LHO20; XBL24; LG24].

2.3 Estensioni del Max-Pressure

Le varianti studiate nel progetto non sono controller indipendenti dal punto di vista concettuale. Ognuna modifica il punteggio o il momento della decisione per affrontare un limite specifico. Questo rende possibile una valutazione per ablation: si mantiene il nucleo Max-Pressure e si osserva il contributo della singola estensione.

2.3.1 Costo delle transizioni semaforiche

Durante giallo e all-red nessuna delle direzioni principali utilizza pienamente l'intersezione. Cambi troppo frequenti possono quindi ridurre la capacità nonostante ogni scelta sia

localmente giustificata. Le strategie *lost-time-aware* introducono una soglia: la nuova fase deve offrire un guadagno sufficiente a compensare il servizio perso durante la transizione. La considerazione esplicita dello switching loss è un tema rilevante anche in formulazioni apprese del Max-Pressure [Wan+22]; le versioni cicliche e cycle-based affrontano un problema affine vincolando gli aggiornamenti a una struttura più vicina ai piani semaforici tradizionali [And+18; LHO20].

Un minimo verde svolge una funzione simile, ma in modo temporale: impedisce di rivalutare immediatamente la fase appena attivata. Un massimo verde costituisce invece una salvaguardia contro permanenze eccessive e forza periodicamente una nuova decisione.

2.3.2 Prevenzione dello spillback

Lo spillback si verifica quando la coda occupa la corsia fino a bloccare l'intersezione a monte. In questa condizione il solo conteggio dei veicoli fermi può reagire troppo tardi o non distinguere correttamente la capacità residua. Le strategie capacity-aware usano occupazione, lunghezza della corsia o stime di capacità per evitare di inviare veicoli verso un'uscita quasi piena [Gre+15; Noa+21]. Altri approcci pesano anche la posizione dei veicoli lungo l'arco, così da rappresentare meglio la propagazione spaziale dello spillback [LJ19].

Nel progetto vengono valutate due forme. La penalità downstream riduce in modo continuo il punteggio dei movimenti diretti verso corsie occupate. Il blocco anti-spillback è invece una protezione discreta: oltre una soglia di attivazione una fase viene esclusa, e torna disponibile soltanto sotto una soglia di rilascio. L'isteresi evita oscillazioni quando l'occupazione si trova vicino al limite.

2.3.3 Fairness e prevenzione della starvation

Una politica orientata al throughput può continuare a favorire flussi forti. Per limitare la starvation, al punteggio di una fase può essere aggiunto un bonus crescente con il tempo trascorso dall'ultimo servizio. Il bonus non sostituisce la pressione, ma rende progressivamente più competitivo un movimento trascurato. Il compromesso tra throughput, ritardo e fairness è discusso anche in varianti delay-based del Max-Pressure [WLG18; LG22].

2.3.4 Gestione dei plotoni di veicoli

I veicoli non raggiungono necessariamente l'incrocio in modo uniforme. Il rilascio di un semaforo a monte può generare un plotone, cioè una sequenza di passaggi con headway ridotto. Interrompere il verde a metà del plotone spreca parte dell'opportunità di servizio e può ricreare rapidamente una coda. La platoon extension osserva gli intervalli di passaggio vicino alla stop line e, entro un limite massimo, prolunga la fase quando il flusso rimane

compatto. Questa logica è affine ai criteri di gap-out dei controller attuati, ma viene integrata nella decisione Max-Pressure.

2.4 Simulazione microscopica del traffico

La valutazione di un controller richiede di rappresentare non soltanto flussi aggregati, ma anche partenze, accelerazioni, cambi di corsia e interazioni tra veicoli. Per questo il progetto impiega una simulazione microscopica.

2.4.1 SUMO

SUMO¹, *Simulation of Urban MObility*, è un simulatore open source, microscopico e a passi discreti, progettato per reti stradali di dimensione urbana [Beh+11; Ecl26a]. Le reti sono descritte tramite file XML contenenti archi, corsie, connessioni, incroci e programmi semaforici. La simulazione produce informazioni per veicolo e consente di eseguire esperimenti senza interfaccia grafica, requisito essenziale per campagne batch.

Nel progetto SUMO gestisce la dinamica veicolare e la validità delle transizioni semaforiche. Il codice Python non sostituisce il simulatore: ne modifica le azioni attraverso un'interfaccia di controllo e raccoglie le osservazioni necessarie.

2.4.2 Interfaccia TraCI

TraCI², *Traffic Control Interface*, espone un protocollo con cui un processo esterno può interrogare e comandare una simulazione SUMO [Weg+08; Ecl26b]. A ogni passo il controller legge, tra le altre grandezze, veicoli fermi, occupazione delle corsie, stato delle fasi e passaggi su rivelatori virtuali. Può quindi richiedere il passaggio a una fase o a un programma semaforico differente.

Questa separazione è utile scientificamente: il modello del traffico rimane quello di SUMO, mentre la politica di controllo è implementata in Python e può essere modificata senza rigenerare la rete.

2.5 Situazione iniziale del progetto

Per chiarezza metodologica è opportuno distinguere quanto era già disponibile da quanto è stato realizzato nel lavoro. La ricostruzione è stata effettuata attraverso la cronologia Git e il confronto tra il commit iniziale dell'applicazione e la versione finale.

¹<https://www.eclipse.org/sumo/>

²<https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html>

2.5.1 Componenti software già disponibili

La base iniziale comprendeva:

- un runner capace di avviare SUMO e avanzare la simulazione;
- la classe astratta comune ai controller;
- un controller a tempi fissi;
- un generatore di popolazioni YAML;
- strutture per veicoli, tipi e metriche elementari;
- utility per risolvere i percorsi delle mappe;
- una raccolta di reti sintetiche e reali, tra cui Manhattan e Bologna.

Era quindi già presente l'infrastruttura minima per inserire veicoli e interagire con i semafori. Non erano invece disponibili un Max-Pressure completo, le varianti specialistiche, una campagna automatizzata di ablation e la verifica esplicita dei viaggi non conclusi.

2.5.2 Limiti della soluzione iniziale

L'esecuzione di una singola simulazione non è sufficiente per un confronto sperimentale. Mancavano una matrice dichiarativa dei casi, isolamento degli output, esecuzione parallela, controllo preventivo delle configurazioni, aggregazione su seed e report delle differenze rispetto a una baseline. La sola media sui veicoli arrivati, inoltre, poteva nascondere un'elevata censura.

Dal lato del controllo, un template intelligente non risolveva il problema della mappatura tra segnali SUMO, corsie e movimenti, né la gestione sicura di giallo e all-red. Questi aspetti sono risultati più complessi del calcolo della sola pressione e hanno richiesto una macchina a stati esplicita.

2.5.3 Contributi sviluppati nella tesi

L'evoluzione del repository mostra una progressione incrementale: prima il Max-Pressure puro, quindi spillback, lost-time-aware, fairness, Nmin, penalità downstream e plotoni; successivamente la pipeline di ablation, la correzione delle metriche e i controller ibridi per Bologna. La scelta di aggiungere una funzione alla volta ha permesso di attribuire i risultati e di individuare estensioni inattive o controproducenti. I capitoli seguenti descrivono questa architettura e l'implementazione risultante.

3 Requisiti e progettazione del sistema

Un esperimento sui controller semaforici è credibile soltanto se la piattaforma evita confronti non omogenei e conserva abbastanza informazioni per riprodurre ogni risultato. Da questa esigenza derivano i requisiti e l'architettura descritti nel capitolo. La progettazione separa la politica di controllo dalla generazione del traffico e dalla valutazione, in modo che una modifica di un componente non alteri implicitamente gli altri.

3.1 Requisiti funzionali

Il sistema deve permettere di:

1. selezionare una mappa SUMO e una popolazione di veicoli;
2. eseguire sia il programma semaforico nativo sia un controller Max-Pressure configurabile;
3. associare a ogni variante un insieme esplicito di parametri;
4. generare più livelli e distribuzioni di domanda usando seed noti;
5. avanzare la simulazione fino all'esaurimento dei viaggi o a un limite dichiarato;
6. salvare metriche per veicolo, metriche aggregate e contatori interni del controller;
7. costruire automaticamente il prodotto cartesiano tra mappe, domande, seed e scenari;
8. eseguire più casi in parallelo senza collisioni tra file;
9. produrre classifiche e differenze rispetto a una baseline scelta.

Un requisito ulteriore, emerso durante lo sviluppo, è la capacità di rilevare errori prima di avviare campagne lunghe. La fase di preflight deve quindi controllare nomi delle mappe, scenari, file di rete, opzioni dei controller e percorsi di output.

3.2 Requisiti non funzionali

Oltre ai valori numerici, sono rilevanti riproducibilità, modularità e osservabilità. Questi requisiti hanno guidato scelte quali la serializzazione delle popolazioni, l'uso di configurazioni risolte e l'introduzione di contatori per le regole specialistiche.

3.2.1 Riproducibilità

Due controller devono essere confrontati sugli stessi veicoli, con le stesse route, gli stessi istanti di partenza e le stesse caratteristiche di guida. Per ogni coppia mappa–domanda–seed

viene quindi generato un unico file di popolazione, riutilizzato da tutti gli scenari. Il seed compare sia nel nome sia nel contenuto del file. La directory di una campagna conserva inoltre la configurazione effettivamente risolta, evitando che un valore predefinito modificato in seguito renda ambiguo un risultato precedente.

La riproducibilità non implica che seed diversi producano gli stessi valori; serve piuttosto a rendere controllata la variabilità. Nella valutazione finale su Manhattan ogni scenario viene eseguito sui medesimi cinque seed, consentendo confronti appaiati.

3.2.2 Modularità

Il simulatore, il controller, il generatore della domanda e la reportistica hanno responsabilità distinte. Tutti i controller rispettano un'interfaccia comune di collegamento e aggiornamento; il runner non deve conoscere la formula specifica con cui viene scelta una fase. Analogamente, la pipeline batch costruisce comandi per una simulazione singola senza duplicarne la logica.

Le estensioni del Max-Pressure sono abilitate da flag e parametri. Questo consente di mantenere un solo nucleo implementativo e di definire scenari sperimentali come configurazioni, anziché creare copie divergenti del controller.

3.2.3 Osservabilità

Una differenza nelle metriche finali non rivela da sola il comportamento che l'ha prodotta. Il sistema registra quindi numero di switch, attivazioni del massimo verde, passi di hold N_{min} , eventi di blocco e rilascio spillback, prolungamenti per plotone e bonus di fairness. Se una variante coincide numericamente con il controller base e il suo contatore rimane a zero, è possibile concludere che il meccanismo non è stato sollecitato, non che abbia fallito dopo essersi attivato.

Ogni worker scrive inoltre un log separato. Il file di progresso aggrega casi completati, riusciti e falliti, rendendo possibile controllare una campagna eseguita in background.

3.3 Architettura generale

La figura 3.1 mostra i componenti principali. La pipeline sperimentale genera la matrice dei casi e usa il runner per avviare processi SUMO indipendenti. Il runner carica la popolazione, collega il controller mediante TraCI e inoltra le osservazioni al modulo delle metriche. Al termine, gli output dei casi vengono aggregati in report di campagna.

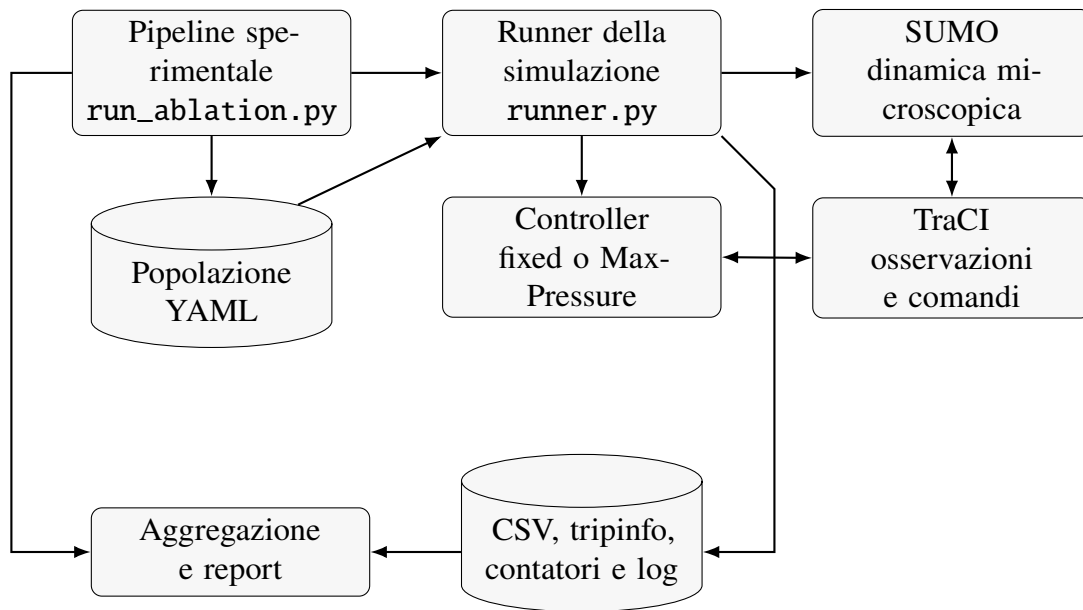


Figura 3.1. Architettura della piattaforma sperimentale.

3.3.1 Runner delle simulazioni

`runner.py` è il punto di ingresso per un singolo caso. Il modulo interpreta gli argomenti, individua i file della mappa, avvia SUMO, carica la popolazione e istanzia il controller richiesto. Il ciclo principale continua finché `getMinExpectedNumber()` segnala veicoli presenti o ancora attesi, oppure finché viene raggiunto il limite opzionale di passi.

A ogni iterazione il runner avanza SUMO e invoca l'aggiornamento del controller. Alla chiusura legge il file `tripinfo`, combina le informazioni di viaggio con i contatori online e scrive i risultati del caso. Questa sequenza centralizza il ciclo di vita della simulazione e garantisce che `fixed` e `Max-Pressure` differiscano soltanto nella politica semaforica.

3.3.2 Generazione delle popolazioni

`generate_population.py` seleziona route valide dalla mappa e genera veicoli con istante di partenza, tipo e parametri di guida. Il risultato è un file YAML leggibile e riutilizzabile. `src/population.py` traduce poi questa descrizione in comandi TraCI durante l'esecuzione.

La separazione tra generazione e simulazione impedisce che due scenari consumino in ordine diverso lo stesso generatore casuale. Il traffico non viene rigenerato per ogni controller: una data popolazione è un input immutabile del confronto.

3.3.3 Controller semaforici

La classe base definisce il contratto comune. Il controller fixed può lasciare in esecuzione un programma esistente o modificarne selettivamente il verde. Il controller Max-Pressure costruisce, per ogni semaforo, una rappresentazione di fasi principali, movimenti, corsie e stato temporale. Tutti i semafori della mappa vengono collegati all'avvio e aggiornati in modo decentralizzato.

La configurazione del Max-Pressure è parametrica. Gli scenari non contengono codice, ma combinazioni di flag quali `-lost-time-aware`, `-nmin-dynamic` o `-spillback-block`. Questa scelta ha reso possibile correggere il nucleo una sola volta e confrontare varianti che condividono la medesima gestione delle transizioni.

3.3.4 Raccolta e aggregazione delle metriche

Le metriche online descrivono lo stato e le decisioni del controller; quelle post-simulazione provengono dai viaggi completati. Per ciascun caso vengono salvati un CSV per veicolo, un riepilogo e i log. La pipeline combina poi i casi in:

- `run_results.csv`, una riga per simulazione;
- `summary_by_group.csv`, statistiche aggregate per scenario;
- `summary_vs_base.csv`, differenze rispetto alla baseline;
- `summary.md`, tabella leggibile della campagna;
- `winners.txt` e `table.txt`, classifiche sintetiche;
- `config_resolved.yaml`, configurazione effettiva.

Sebbene il formato generico possa contenere campi prodotti da SUMO per analisi di altro tipo, la tesi aggrega e interpreta esclusivamente metriche di mobilità e completezza dei viaggi.

3.4 Flusso di esecuzione di una simulazione

Il flusso completo è il seguente:

1. la pipeline risolve mappe, scenari, livelli di domanda e seed;
2. per ogni combinazione mappa–distribuzione–domanda–seed genera o recupera dalla cache una popolazione;
3. un worker prepara una directory isolata e avvia il runner;
4. il runner avvia un processo SUMO con i file della mappa;
5. i veicoli vengono inseriti secondo il file YAML;
6. il controller analizza i programmi semaforici e costruisce il proprio stato interno;

7. a ogni passo SUMO aggiorna veicoli e corsie, quindi il controller osserva lo stato e può richiedere una nuova fase;
8. al termine vengono chiusi TraCI e SUMO e viene analizzato il `tripinfo`;
9. il worker registra successo o fallimento e aggiorna il progresso;
10. completati tutti i casi, i risultati vengono raggruppati per mappa, distribuzione, domanda e scenario.

La generazione delle popolazioni precede l'esecuzione parallela. In questo modo nessun worker modifica un input condiviso mentre altri casi sono in corso.

3.5 Scelte progettuali

3.5.1 Separazione tra controller e simulatore

Si è scelto di non incorporare la logica adattiva nei file XML dei programmi semaforici. Il controller Python osserva e comanda SUMO mediante TraCI. Il vantaggio è la facilità di sperimentazione e di strumentazione, lo svantaggio è un costo di comunicazione a ogni passo. Per le dimensioni studiate, la maggiore chiarezza e modificabilità prevalgono su tale costo.

La separazione consente inoltre di preservare le transizioni definite nella mappa. Il controller sceglie una fase principale target, ma non sintetizza arbitrariamente una stringa di segnali potenzialmente insicura.

3.5.2 Configurazione mediante parametri

Le varianti sono definite in uno *scenario pack*. Ogni scenario associa un nome stabile al controller e ai flag. La configurazione dichiarativa riduce gli errori nei comandi lunghi, permette di riportare esattamente i parametri nei risultati e rende semplice escludere combinazioni non pertinenti. Per la campagna Manhattan sono state scelte una variante rappresentativa per ciascuna famiglia, anziché tutte le combinazioni esplorate durante il tuning.

3.5.3 Gestione delle mappe reali e sintetiche

Le mappe sintetiche hanno topologia regolare e sono adatte a isolare il comportamento algoritmico. Le mappe reali contengono numeri diversi di corsie, fasi eterogenee, svolte, segmenti brevi e piani semaforici specifici. Il layer di risoluzione dei percorsi e l'analisi dinamica dei programmi evitano di codificare nel controller gli identificativi di una singola rete.

Non tutte le strategie sono tuttavia trasferibili senza adattamento. Un programma statico specifico della mappa, come il `program0` di Bologna, non ha un equivalente semantico

universale. Per questo i capitoli sperimentali separano la valutazione generale su Manhattan dagli sviluppi specifici della rete reale.

4 Implementazione dei controller Max-Pressure

Il calcolo della pressione occupa poche righe, la parte più delicata consiste nel trasformare quel calcolo in azioni compatibili con programmi semaforici eterogenei. Il capitolo descrive prima la rappresentazione dei semafori e la macchina a stati, quindi le estensioni valutate. Le formule corrispondono alla versione effettivamente utilizzata nella campagna Manhattan.

4.1 Rappresentazione dei semafori

All'avvio il controller interroga TraCI per ottenere tutti i semafori, le logiche disponibili e i link controllati. Per ciascun semaforo costruisce una struttura contenente numero e durata delle fasi, fasi principali, movimenti per fase, tempi di attesa interni e stato della transizione. La costruzione non presuppone identificativi specifici della mappa.

Quando più logiche sono disponibili viene scelta quella con il maggior numero di fasi principali, preferendo il programma già attivo se appartiene ai candidati migliori. Questa regola evita di imporre universalmente un identificativo, ad esempio 1, che su una mappa reale potrebbe avere un significato differente.

4.1.1 Identificazione delle fasi principali

Una fase è considerata principale se la stringa di stato contiene almeno un segnale verde, g o G, e non contiene segnali gialli. Le fasi solo gialle o rosse sono trattate come transizioni. Questa distinzione è necessaria perché il Max-Pressure deve scegliere tra configurazioni di servizio, non tra gli stati intermedi richiesti per passare in sicurezza da una configurazione all'altra.

La classificazione è ricavata dalla logica SUMO e non da una lista scritta a mano. Ciò permette allo stesso controller di operare su incroci con numeri di fasi e lunghezze delle stringhe di segnale diversi.

4.1.2 Costruzione dei movimenti

`getControlledLinks()` associa ogni posizione della stringa semaforica a uno o più collegamenti tra corsia in ingresso e corsia in uscita. Per ogni fase principale il controller

visita le posizioni verdi e costruisce l'insieme

$$\mathcal{M}_\phi = \{(i, j) \mid \text{il movimento } i \rightarrow j \text{ è verde nella fase } \phi\}. \quad (4.1)$$

Eventuali duplicati vengono eliminati. Il risultato è una relazione esplicita tra una fase e le corsie sulle quali misurare code, occupazione e passaggi. Se una fase non abilita alcun movimento valido non partecipa alla selezione.

4.1.3 Conservazione delle transizioni di sicurezza

Il controller non passa direttamente da una stringa verde a un'altra. Quando seleziona un target, avanza alla fase successiva prevista dalla logica e memorizza il target come `pending_target`. Durante giallo e all-red attende la durata configurata nel programma SUMO. Se la sequenza raggiunge una fase principale diversa dal target, effettua il riallineamento soltanto al termine della transizione.

Questa soluzione conserva le durate di sicurezza della mappa e separa due decisioni: *quale* fase servire e *come* raggiungerla. Un meccanismo di recupero interviene se il semaforo rimane per almeno 20 secondi in uno stato non principale, condizione considerata anomala. Questa salvaguardia è stata introdotta dopo aver osservato stalli in campagne iniziali.

4.2 Controller Max-Pressure di base

4.2.1 Misura delle code

La coda su una corsia è misurata mediante `getLastStepHaltingNumber()`, cioè il numero di veicoli considerati fermi nell'ultimo passo. La misura viene memorizzata in una cache valida per il passo corrente, perché la stessa corsia può comparire in più movimenti. Si indica con $q_l(t)$ il valore associato alla corsia l .

La scelta del numero di veicoli fermi, anziché del numero totale presente, rende il punteggio sensibile alla congestione effettiva vicino all'intersezione. Non rappresenta tuttavia in modo completo veicoli in avvicinamento o capacità fisica residua, le estensioni downstream e platoon sono state introdotte anche per compensare questa limitazione.

4.2.2 Calcolo della pressione

Per ogni movimento (i, j) si applica l'equazione (2.1). La pressione della fase è la somma dell'equazione (2.2). In assenza di estensioni, l'algoritmo produce inoltre la domanda della fase

$$D_\phi(t) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{M}_\phi} q_i(t), \quad (4.2)$$

utilizzata dal minimo verde dinamico e, nei controller successivi, per classificare il regime di traffico.

Una pressione negativa è ammessa: indica che le uscite sono più cariche degli ingressi. Se tutte le fasi valide hanno un punteggio finito, viene comunque scelta la migliore in senso relativo. Nel caso anti-spillback una fase può ricevere valore $-\infty$ e viene esclusa.

Questa implementazione conserva la struttura locale upstream–downstream delle formulazioni decentralizzate del Max-Pressure [Var13; Won+12].

4.2.3 Selezione della fase

Siano S_ϕ i punteggi, uguali alla pressione salvo bonus o penalità. La fase migliore cambia il semaforo soltanto se

$$\phi^* \neq \phi_c \quad \wedge \quad S_{\phi^*} > S_{\phi_c} + M, \quad (4.3)$$

in cui ϕ_c è la fase corrente e M il margine di switch. Nel controller base $M = 0$. La disuguaglianza stretta evita cambi in caso di pareggio. Se la condizione è soddisfatta, il controller registra lo switch, imposta il target pendente e avvia la sequenza di transizione.

4.2.4 Vincoli di minimo e massimo verde

Il valore predefinito del minimo verde è 10 secondi. Prima di tale durata la fase non viene rivalutata. Il massimo verde è 120 secondi e opera come limite di sicurezza: se esiste una fase alternativa finita, il controller può forzare il cambio quando il limite è raggiunto. Minimo e massimo non determinano quindi un ciclo fisso, ma delimitano la frequenza delle decisioni adattive.

È importante distinguere questo comportamento da un piano statico. Il fixed mantiene una durata prestabilita indipendentemente dalle code. Il Max-Pressure mantiene la fase almeno per il minimo, poi può conservarla o cambiarla in base ai punteggi osservati.

4.3 Macchina a stati del controller

Per ogni semaforo vengono mantenuti fase principale attiva, target pendente, tempo di permanenza in stati non principali, hold Nmin, tempo di svuotamento e prolungamento per

plotone. Queste variabili rendono il controller una macchina a stati, non una funzione priva di memoria.

4.3.1 Fase attiva e target pendente

Nello stato ordinario il semaforo si trova in una fase principale. Il controller misura la rete e può restare oppure scegliere un target. Quando sceglie un target diverso, entra nello stato di transizione e non prende nuove decisioni di pressione fino al completamento della sequenza. In questo modo un punteggio che cambia durante il giallo non interrompe o inverte la manovra.

Raggiunto il target, lo stato attivo viene aggiornato e i temporizzatori della nuova fase vengono inizializzati. I tempi di attesa delle fasi non servite sono mantenuti soltanto quando è abilitata la fairness.

4.3.2 Gestione di giallo e all-red

La durata persa nel lasciare una fase è calcolata sommando le durate delle fasi non principali che la seguono fino alla prossima fase principale:

$$L_{\phi_c} = \sum_{k \in \mathcal{T}(\phi_c)} d_k, \quad (4.4)$$

con $\mathcal{T}(\phi_c)$ insieme degli stati di transizione e d_k pari alla relativa durata. Il valore viene riutilizzato sia dal margine lost-time-aware sia dal calcolo Nmin. Non viene quindi assunto un giallo uguale per tutti gli incroci.

4.3.3 Recupero dalle transizioni anomale

Due controlli evitano possibili stalli. Se esiste un target pendente e una fase di transizione termina, il controller avanza o si riallinea al target. Se invece non esiste un target ma il semaforo rimane in una fase non principale oltre la soglia di 20 secondi, viene ripristinata la prima fase principale valida. Il recupero non è una politica di traffico: è una protezione operativa contro stati incoerenti o logiche di rete non previste.

4.4 Lost-Time-Aware

La variante lost-time-aware richiede che il guadagno di punteggio superi una stima del costo della transizione. Il margine complessivo è

$$M = \varepsilon_{abs} + \varepsilon_{rel} |S_{\phi_c}| + \gamma s L_{\phi_c}, \quad (4.5)$$

in cui γ è il guadagno lost-time, s una portata di saturazione espressa in veicoli al secondo e L_{ϕ_c} il tempo perso. La variante finale Manhattan usa $\gamma = 0,60$ e $s = 0,50$. Il margine rende esplicito il costo del cambio di fase, problema affrontato anche nelle formulazioni Max-Pressure che considerano lo switching loss [Wan+22].

L'effetto atteso è ridurre switch marginali. Un valore eccessivo può tuttavia rendere il controller lento a reagire e prolungare fasi non più ottimali. Per questo l'efficacia non può essere dedotta dalla sola plausibilità della regola: deve essere misurata insieme al numero di switch e agli interventi del massimo verde.

4.5 Minimo verde dinamico N_{min}

N_{min} stima quanti veicoli sia opportuno servire prima di abbandonare una fase. Dato il costo di transizione dell'equazione (4.4), calcola

$$N_{cost} = \alpha s L_{\phi_c}, \quad (4.6)$$

$$N_{target} = \max\{N_{floor}, N_{cost}, g D_{\phi_c}\}, \quad (4.7)$$

in cui α pesa il costo, N_{floor} è un minimo di veicoli, g il coefficiente dipendente dalla domanda e D_{ϕ_c} la domanda della fase. Se la domanda è positiva, N_{target} viene limitato a non superarla. La durata di hold è

$$H_{\phi_c} = \max\left\{G_{min}^N, \frac{N_{target}}{s}\right\}. \quad (4.8)$$

Se la fase si svuota prima del termine, un timer consente il rilascio anticipato invece di attendere inutilmente. La configurazione studiata usa $\alpha = 0,80$, $N_{floor} = 2$, $G_{min}^N = 4$ secondi, $g = 0,25$ e rilascio dopo un secondo di domanda nulla.

Questa configurazione modifica due aspetti: abilita l'hold dinamico e riduce da 10 a 4 secondi il minimo verde di base. Nell'interpretare i risultati occorre quindi evitare di attribuire automaticamente ogni guadagno alla formula N_{min} . I contatori mostrano, infatti, che nel traffico basso l'hold dinamico non viene quasi mai attivato; il beneficio deriva soprattutto dalla maggiore rapidità di rivalutazione.

4.6 Fairness

Per ogni fase non servita che presenta domanda viene incrementato un tempo di attesa interno w_{ϕ} . Quando la fase è attiva, o quando la sua domanda si annulla, il valore viene

azzerato. Il bonus è

$$B_\phi(w_\phi) = \mu \frac{w_\phi}{w_\phi + w_{1/2}}, \quad (4.9)$$

ed è aggiunto alla pressione. μ è il bonus asintotico e $w_{1/2}$ il tempo al quale viene raggiunta metà del bonus massimo. La configurazione Manhattan usa $\mu = 5$ e $w_{1/2} = 20$ secondi.

La funzione cresce rapidamente all'inizio e poi satura. Non garantisce un ordine rigido delle fasi, ma rende progressivamente più difficile ignorare un movimento con domanda persistente. Il contatore registra quante volte è stato applicato un bonus positivo e la somma complessiva dei bonus. La regola affronta così lo stesso compromesso fra throughput e fairness studiato nei controller basati sul ritardo [WLG18; LG22].

4.7 Penalità downstream

La pressione di base sottrae già la coda a valle. La variante downstream aggiunge una penalità continua basata sull'occupazione filtrata con media mobile esponenziale:

$$\bar{o}_j(t) = \eta o_j(t) + (1 - \eta) \bar{o}_j(t - 1), \quad (4.10)$$

$$p'_{ij}(t) = q_i(t) - q_j(t) - \beta \bar{o}_j(t). \quad (4.11)$$

La campagna usa $\beta = 0,4$ e $\eta = 0,30$. Il filtro riduce la sensibilità a picchi di un solo passo. La penalità è morbida: una corsia occupata rende il movimento meno attraente, ma non lo esclude. Il rischio è penalizzare anche una normale occupazione in reti lontane dalla saturazione, introducendo un costo senza prevenire alcun blocco reale.

4.8 Anti-spillback

Il blocco rigido usa due stime della saturazione downstream. La scelta di considerare la capacità finita delle corsie segue il principio degli approcci capacity-aware e anti-spillback [Gre+15; Noa+21]. La prima stima è l'occupazione filtrata $\bar{o}_j$; la seconda approssima il riempimento della capacità di stoccaggio:

$$f_j = \min \left\{ 1, \frac{q_j}{\max(1, \ell_j/7,5)} \right\}, \quad z_j = \max\{\bar{o}_j, f_j\}, \quad (4.12)$$

in cui ℓ_j è la lunghezza della corsia in metri e 7,5 metri è lo spazio medio in coda assunto per veicolo. Una corsia non bloccata entra nello stato di blocco quando $z_j \geq \theta_{on}$ e

sono presenti almeno h_{min} veicoli fermi; rimane bloccata finché $z_j \geq \theta_{off}$. Poiché $\theta_{off} < \theta_{on}$, la regola possiede isteresi.

Nella configurazione `on90_off80`, $\theta_{on} = 0,90$, $\theta_{off} = 0,80$ e $h_{min} = 3$. Se anche un solo movimento di una fase conduce a una corsia bloccata, l'intera fase riceve pressione $-\infty$. È una scelta conservativa: protegge la rete dal trasferimento di congestione, ma può sottrarre servizio anche agli altri movimenti della stessa fase. I contatori di blocco, rilascio e passi bloccati servono a verificare se la protezione sia mai entrata in funzione.

4.9 Platoon extension

Per ogni corsia in ingresso alla fase attiva viene collocato un rivelatore virtuale a 8 metri dalla fine. Il controller registra gli istanti in cui i veicoli attraversano tale posizione e calcola la media degli ultimi quattro headway. Un plotone è riconosciuto se la media non supera la soglia configurata e l'ultimo passaggio non è più vecchio del tempo di gap-out.

Quando il controller sta per rivalutare la fase, la presenza del plotone può prolungare il verde fino a un massimo aggiuntivo. La configurazione finale usa soglia e gap-out di 2,1 secondi e un massimo di 4 secondi. Un controllo downstream impedisce l'estensione solo quando sono contemporaneamente abilitate le misure di spillback o penalità downstream. Nello scenario standalone `mp_platoon_x4` tali moduli non sono attivi; di conseguenza il parametro di guardia dichiarato non modifica il comportamento. Questo dettaglio implementativo è rilevante per non sovrainterpretare il test.

4.10 Margini e stabilità dello switch

Oltre al termine lost-time, il controller supporta un margine assoluto e uno relativo. Con la sola componente relativa,

$$M = \varepsilon_{rel} |S_{\phi_c}|. \quad (4.13)$$

Lo scenario Manhattan `mp_switch_rel005` usa $\varepsilon_{rel} = 0,05$. L'obiettivo è introdurre una banda morta: una fase alternativa deve migliorare il punteggio corrente di almeno il 5%. Anche qui il vantaggio potenziale, meno oscillazioni, si contrappone al rischio di ritardare una decisione utile.

4.11 Contatori di attivazione

Il controller espone un dizionario di statistiche, successivamente aggregato nel CSV di ciascuna esecuzione. Per i test dei primi sei capitoli vengono utilizzati:

- numero di switch decisi dal margine e numero di switch forzati dal massimo verde;
- passi in cui Nmin ha mantenuto la fase;
- eventi di blocco, rilascio e passi con spillback attivo;
- passi di estensione dovuti a un plotone;
- numero e somma dei bonus di fairness positivi.

Queste misure non sono obiettivi da massimizzare. Un numero elevato di attivazioni può indicare che la regola affronta un fenomeno frequente, ma anche che interviene troppo aggressivamente. La loro funzione è spiegare le metriche di mobilità e verificare la coerenza tra configurazione e comportamento.

Appendici

Riferimenti bibliografici

- [And+18] Leah Anderson et al. «Stability and Implementation of a Cycle-Based Max Pressure Controller for Signalized Traffic Networks». In: *Networks and Heterogeneous Media* 13.2 (2018), pp. 241–260. DOI: 10.3934/nhm.2018011.
- [Beh+11] Michael Behrisch et al. «SUMO – Simulation of Urban MObility: An Overview». In: *Proceedings of the Third International Conference on Advances in System Simulation*. 2011, pp. 63–68. URL: https://sumo.dlr.de/pdf/simul_2011_3_40_50150.pdf (visitato il 13/06/2026).
- [CF12] Burak Cesme e Peter G. Furth. «Multiheadway Gap-Out Logic for Actuated Control on Multilane Approaches». In: *Transportation Research Record* 2311.1 (2012), pp. 117–123. DOI: 10.3141/2311-11.
- [Ecl26a] Eclipse SUMO Project. *SUMO Documentation*. 2026. URL: <https://sumo.dlr.de/docs/> (visitato il 13/06/2026).
- [Ecl26b] Eclipse SUMO Project. *TraCI Documentation*. 2026. URL: <https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html> (visitato il 13/06/2026).
- [Gar83] Nathan H. Gartner. «OPAC: A Demand-Responsive Strategy for Traffic Signal Control». In: *Transportation Research Record* 906 (1983), pp. 75–81.
- [Gre+14] Jean Gregoire et al. «Back-Pressure Traffic Signal Control with Unknown Routing Rates». In: *Proceedings of the 19th IFAC World Congress*. 2014, pp. 11332–11337. URL: <https://arxiv.org/abs/1401.3357> (visitato il 17/06/2026).
- [Gre+15] Julien Gregoire et al. «Capacity-Aware Backpressure Traffic Signal Control». In: *IEEE Transactions on Control of Network Systems* 2.2 (2015), pp. 164–173. DOI: 10.1109/TCNS.2014.2378871.
- [Kou+14] Anastasios Kouvelas et al. «Maximum Pressure Controller for Stabilizing Queues in Signalized Arterial Networks». In: *Transportation Research Record* 2421.1 (2014), pp. 133–141. DOI: 10.3141/2421-15.
- [Le+15] Tien Mai Le et al. «Decentralized Signal Control for Urban Road Networks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 58 (2015), pp. 431–450. DOI: 10.1016/j.trc.2014.11.009.
- [Lev23] Michael W. Levin. «Max-Pressure Traffic Signal Timing: A Summary of Methodological and Experimental Results». In: *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems* 149.4 (2023), p. 03123001. DOI: 10.1061/JTEPBS.TEENG-7578.

- [LHO20] Michael W. Levin, Jeffrey Hu e Michael Odell. «Max-Pressure Signal Control with Cyclical Phase Structure». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 120 (2020), p. 102828. doi: 10.1016/j.trc.2020.102828.
- [LJ19] Li Li e Saif Eddin Jabari. «Position Weighted Backpressure Intersection Control for Urban Networks». In: *Transportation Research Part B: Methodological* 128 (2019), pp. 435–461. doi: 10.1016/j.trb.2019.08.005.
- [LG22] Hao Liu e Vikash V. Gayah. «A Novel Max Pressure Algorithm Based on Traffic Delay». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 143 (2022), p. 103803. doi: 10.1016/j.trc.2022.103803.
- [LG24] Hao Liu e Vikash V. Gayah. «N-MP: A Network-State-Based Max Pressure Algorithm Incorporating Regional Perimeter Control». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 168 (2024), p. 104725. doi: 10.1016/j.trc.2024.104725.
- [MUH20] Pablo Mercader, Wajdi Uwayid e Jack Haddad. «Max-Pressure Traffic Controller Based on Travel Times: An Experimental Analysis». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 110 (2020), pp. 275–290. doi: 10.1016/j.trc.2019.10.002.
- [Noa+21] Mohammad Noaeen et al. «Real-Time Decentralized Traffic Signal Control for Congested Urban Networks Considering Queue Spillbacks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 133 (2021), p. 103407. doi: 10.1016/j.trc.2021.103407.
- [RB91] Dennis I. Robertson e Robert D. Bretherton. «Optimizing Networks of Traffic Signals in Real Time: The SCOOT Method». In: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 40.1 (1991), pp. 11–15.
- [SY18] Xiaolei Sun e Yafeng Yin. «A Simulation Study on Max Pressure Control of Signalized Intersections». In: *Transportation Research Record* 2672.18 (2018), pp. 117–127. doi: 10.1177/0361198118786840.
- [TE92] Leandros Tassiulas e Anthony Ephremides. «Stability Properties of Constrained Queueing Systems and Scheduling Policies for Maximum Throughput in Multihop Radio Networks». In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 37.12 (1992), pp. 1936–1948. doi: 10.1109/9.182479.
- [Var13] Pravin Varaiya. «Max Pressure Control of a Network of Signalized Intersections». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 36 (2013), pp. 177–195. doi: 10.1016/j.trc.2013.08.014.

- [Wan+22] Xu Wang et al. «Learning the Max Pressure Control for Urban Traffic Networks Considering the Phase Switching Loss». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 140 (2022), p. 103670. DOI: 10.1016/j.trc.2022.103670.
- [Weg+08] Axel Wegener et al. «TraCI: An Interface for Coupling Road Traffic and Network Simulators». In: *Proceedings of the 11th Communications and Networking Simulation Symposium*. 2008, pp. 155–163. DOI: 10.1145/1400713.1400740.
- [Won+12] Tichakorn Wongpiromsarn et al. «Distributed Traffic Signal Control for Maximum Network Throughput». In: *Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems*. 2012, pp. 588–595. DOI: 10.1109/ITSC.2012.6338817.
- [WLG18] Xiaoguang Wu, Henry X. Liu e Douglas Gettman. «Delay-Based Traffic Signal Control for Throughput Optimality and Fairness at an Isolated Intersection». In: *IEEE Transactions on Vehicular Technology* 67.2 (2018), pp. 896–909. DOI: 10.1109/TVT.2017.2760820.
- [XBL24] Te Xu, Simanta Barman e Michael W. Levin. «Smoothing-MP: A Novel Max-Pressure Signal Control Considering Signal Coordination to Smooth Traffic in Urban Networks». In: *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 166 (2024), p. 104760. DOI: 10.1016/j.trc.2024.104760.